

行业调研：清洁室

范围界定与研究方法

本报告所说的【清洁室】按产业语境等同于“洁净室/无尘室/受控环境”（Cleanroom & Controlled Environment），即通过对颗粒物、温湿度、压差、气流组织、静电、微振、（对半导体尤关键的）空气分子污染 AMC 等进行系统控制，以服务高良率/高无菌/高可靠制造的基础设施与工程体系。报告不讨论广告与隐私计算领域的“数据清洁室（Data Clean Room）”，两者仅中文名相近、产业链完全不同。 ¹

时间窗口以“最近半年、尤其 2026 年”为主（约 2025 年 9 月—2026 年 3 月），信息优先级按“第一手 > 可交叉验证的权威二手 > 仅供趋势参考的行业媒体/券商摘要”。第一手信息重点抓：

其一，算力与数据中心电力架构的公开路线图与关键技术白皮书（尤其是 800V HVDC 与配套储能的系统级设计）；其二，AI 链条上游（HBM、先进封装、晶圆制造）扩产与项目披露（投资额、工期、洁净空间规模）；其三，洁净室工程与系统集成企业的在手订单、区域扩张与技术投入。 ²

在方法上，我强烈建议把“洁净室行业”拆成三条现金流性质完全不同的曲线来判断投资价值：

第一条是**一次性 Capex 工程**（设计/总包/EPC/二次配/Hook-up/机电安装），景气高但交付约束强、回款与结算节奏对利润弹性影响巨大；第二条是**设备与材料**（过滤、风机、阀门管件、监测仪器等），更像制造业，部分品类具有标准化与规模优势；第三条是**长期 Opex 与运维**（验证、复测、过滤耗材更换、洁净管理服务），具有复购与粘性，往往更接近“高 ROIC 的真正价值层”。 ³

本报告的强观点（先给结论，后文逐条论证）：

在 2026 年“AI 计算中心大规模建设”背景下，洁净室行业最大的确定性机会并非“数据中心需要洁净室”，而是**数据中心的功率密度与供电架构升级（HVDC、BYOG）会把上游芯片与电力电子的产能扩张推到极限，从而引发半导体前道 + HBM + 先进封装的设施建设/改造潮**；洁净室工程是这条链上“最容易被低估但最难被替代”的交付能力。 ⁴

需求侧：AI基础设施放量对洁净室的拉动

A | 2026 年机遇与挑战（围绕 AI 计算中心建设）

机遇来自“电与算”的约束外溢，而不是传统洁净室下游的温和增长

2026 年 AI 基础设施的“宏观约束”已经被权威机构用电预测定性：以电力研究机构 EPRI ⁵ 的最新 FAQ 口径，2024 年美国数据中心用电约 177-192 TWh，至 2030 年可能上升到约 380-790 TWh（取决于项目落地比例与爬坡速度），且 AI 工作负载目前约占数据中心用电的 15-25% 并在快速上升；单个大型数据中心可达 100-1,000MW 量级。 ⁶

当“电力成为吞吐瓶颈”时，会出现两个重要外溢：

第一，算力资本开支更倾向于锁定长期供给（电、芯片、封装、HBM），把上游产能建设推向更激进的时间表；第二，“电力电子化 + 高压直流化 + 储能内建化”会显著提升对功率器件、先进封装、材料与产线一致性的要求，这些环节对受控环境（洁净/干燥/低 AMC）依赖更强。 ⁷

半导体扩产的量化证据来自 SEMI ⁸ 的可追踪数据库口径：其 World Fab Forecast（2024-2026，2025Q4 版本页面披露的摘要数据）显示，全球半导体设备支出预计 2025 年约 1229.8 亿美元、2026 年约 1338.9 亿美元，并且安装产能预计 2026 年继续增长（页面摘要给出 2025 年装机产能 +6.0%、2026 年 +5.5% 的增速）。⁹ 这意味着：即便你对“数据中心建设节奏”持保守态度，只要承认 AI 驱动的芯片供给链仍在扩张，洁净室（尤其半导体洁净室工程、改造与二次配）就处于顺风。

2026 的挑战是“交付密度”与“能耗/合规”双约束

洁净室行业的第一大挑战不是需求，而是交付：高端洁净工程（半导体/先进封装/无菌制药）项目对工艺理解、材料洁净度、施工过程洁净管理、验证/调试能力要求极高，交付不确定性会直接吞掉毛利。工程端同时面临多项目并行带来的项目经理、焊工（尤其 UHP/不锈钢洁净管道）、调试验证工程师短缺，这在二次配/Hook-up 阶段最明显。¹⁰

第二大挑战是能耗与可持续：洁净室（尤其高科技洁净室）能耗极高，HVAC 往往是能耗大头。劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）对洁净室设施监测案例的统计显示，HVAC 能耗可占总设施能耗 36-67%（随洁净等级与工艺负载变化）。¹¹ 这会带来两类现实压力：一类来自电价与供电可得性（尤其“同园区多线并行扩产”时）；另一类来自 ESG/排放与制冷剂法规，推动行业把“节能型洁净室”从加分项变成投标门槛。¹²

需求的“抓手”是 HBM 与先进封装的洁净升级

AI 训练/推理平台的代际升级已经把“封装与存储”推到第一约束。2026 年行业最硬的一手信号之一来自 HBM 扩产与配套设施投放：例如 SK hynix ¹³ 公布建设先进封装工厂以应对 HBM 需求，路透社披露其投资规模约 19 万亿韩元（约 129 亿美元），并给出了市场份额结构（援引研究机构口径：SK 海力士约 61%，Samsung Electronics ¹⁴ 约 19%，Micron Technology ¹⁵ 约 20%）。¹⁶

另一条一手线索是美光在 Singapore ¹⁷ 的扩产：路透社披露其计划投资约 240 亿美元建设新厂，且提到新增晶圆厂规模（报道中给出厂房面积与洁净空间等信息）并配套先进封装/HBM 相关布局，投产节奏指向 2027-2028。¹⁸

这些扩产项目的共同点是：**先进封装/堆叠（尤其走向更高密度互连、甚至混合键合）会把传统封测车间推向更严苛的洁净等级与 AMC 控制**。在更高洁净等级下，洁净室“工程质量”对良率的边际贡献上升，行业进入典型的“愿意为确定性交付付费”的阶段。¹⁹

技术现状与技术路线判断

A（续） | 2026 年行业正在使用的技术、以及 HVDC/BYOG/Rubin 背景下的新技术成熟节奏与放量预测

洁净室“主流技术栈”在 2026 年已经高度工程化，但仍在发生结构性升级

在标准体系上，中国洁净厂房/洁净室工程常见设计与验收依据覆盖电子、医药等专门规范：如电子工业洁净厂房设计规范（GB 50472-2008）与医药工业洁净厂房设计标准（GB 50457-2019）。²⁰ 在空气洁净度分级上，国内 GB/T 25915 系列与 ISO 14644 系列互相映射（国家标准公开信息明确采用 ISO 14644-1:2015 等）。²¹

从工程实现看，2026 年主流洁净室仍由以下“硬件 + 工艺控制”构成：

其一，HEPA/ULPA 过滤与风机过滤单元 FFU（含 EC/DC 电机、变频与分区控制），决定了颗粒控制与能耗曲线；

其二，气流组织（单向流/非单向流、吊顶覆盖率、回风方式与压差梯度），决定了恢复时间与交叉污染风险；其三，微振、静电与温湿度控制（对光刻/计量/键合等工艺尤关键）；其四，在线监测（粒子计数、AMC/SMC 监测、数据追溯），决定了“可审计的制造环境”。²²

其中最值得强调、且在先进制程与先进封装时代快速升维的是 **AMC (Airborne Molecular Contamination) 控制**：它不是“更干净的颗粒”，而是“更干净的分子”。ISO 14644-8 专门给出了 AMC 分级框架；而在半导体产业实践中，AMC 常按 SEMI 体系分类（比如对酸、碱、可凝有机物、掺杂剂等区分），对应的材料与过滤介质选择、以及监测策略会直接影响产线稳定性。²³

把 HVDC、BYOG 与 Rubin 放进同一个框架：它们共同指向“单位面积算力与单位时间交付”的极限

2026 年 AI 基础设施三件事的共同本质是：**功率密度更高、波动更大、交付更快。**

第一，HVDC 走向 800V 的路线图已经从“概念讨论”进入“体系化白皮书 + 生态协同”。NVIDIA²⁴ 的技术博客明确提出：下一代 AI 工厂将从传统 415VAC 多级转换，走向“设施级 AC-DC 集中转换 + 800VDC 分发 + 直接整合多时间尺度储能”的架构，并强调过渡会分阶段推进以让元器件生态成熟。²⁵

Delta Electronics²⁶ 的 OCP 2025 发布会新闻稿则给出了更工程化的参数：其 800VDC “grid-to-chip” 方案瞄准 1.1MW 级机柜，包含固态变压器、HVDC 母线、DC/DC（给出最高约 98.5% 的转换效率表述）与超级电容/储能用于削峰填谷，并强调 SiC 开关实现微秒级故障切断。²⁷

Hitachi Energy²⁸ 也在 2025 年的合作公告中明确支持该 800VDC 架构，并把其定位为“从电网到机柜”的简化高效供电路径。²⁹

第二，BYOG 从“个别项目方案”转向“区域电网规则讨论”。EPRI 明确在其数据中心用电分析中讨论 BYOG 现实趋势：相当数量站点在开发现场发电以部分或全部满足用能，并指出模型对“发电资产的所有权与位置”采取中性处理。⁶

更现实的政策侧信号来自电网与监管讨论：路透社报道 PJM Interconnection³⁰ 计划包含“自带发电 (BYOG)”与“connect-and-manage”等机制，以应对数据中心负荷激增并可能加速电力交易与项目推进。³¹ 行业媒体也强调 BYOG 的现实驱动来自“等不起电网扩容”，并指出接入升级可能需要多年。³²

第三，Rubin 代表的是算力代际对上游产能的时间压缩。NVIDIA 的官方新闻稿明确：“Rubin 已进入 full production，基于 Rubin 的产品将在 2026 年下半年由合作伙伴提供”。³³

与此同时，NVIDIA 还在围绕 OCP 生态的博客文章中描述了 Rubin NVL72 的“100% 液冷、模块化、并强调更大规模能量存储与更高液冷温度（如 45°C）以稳定功耗”的机柜级思路，并提到后续 Kyber 机柜代际将支持更高密度平台。³⁴

把这三件事合起来，你就能推导出洁净室行业在 2026 年的“真需求”：

不是“多建一些普通洁净室”，而是在更短工期内交付更高规格（洁净等级更严、AMC 更敏感、能耗更约束）的半导体前道/后道/材料/电力电子产线与配套设施。³⁵

新技术成熟时间与放量时间预测（按“工程可用性”而非论文）

这里用“成熟时间 (Mature)”定义为：在头部客户的量产线中可复制、供应链可交付、认证路径清晰；“放量时间 (Scale)”定义为：在多个区域、多家客户中形成持续订单与标准化交付。

判断一：2026 年洁净室行业最可能的技术路径是“模块化 + 数字化验证 + 能效约束下的等级分层”，而不是单点黑科技。

原因很简单：在 AI 上游扩产中，最稀缺的是“时间与合格交付”，模块化与工厂预制是唯一能系统性压缩工期、降低现场不确定性的路径。多家公开材料指出模块化洁净室已形成显著市场份额（比如市场研究摘要称 modular cleanrooms 在 2025 年占比过半），并强调其在工期与成本上的优势。³⁶

判断二：先进封装对洁净等级的“跃迁”会在 2026-2027 体现为工程订单结构变化。

如果混合键合/更高密度互连成为关键路线，其洁净度需求会逼近前道（市场研究与技术分析均强调高级键合对洁净环境更苛刻，甚至需要 ISO 3 或更高等级），这会直接抬升洁净室单平米造价、以及 AMC/在线监测的配置比例。³⁷

基于以上，给出一份面向 2026-2028 的“技术成熟/放量时间表”（偏乐观，但保持工程约束）：

- **装配式/模块化洁净室与机电系统（含预制管廊、预制机房、模块化风墙/吊顶）**：2026 已属“默认选项”，在半导体与泛半导体新建/改造中继续提升渗透；放量在 2026-2027 主要体现在“单项目模块化程度更深（更多系统搬到工厂生产）”。³⁸
- **“洁净施工（Clean Build Protocol）+ 数字化移交（数字竣工/全量追溯）”**：2026 进入加速期，尤其在先进制程与高洁净度项目中成为投标硬要求；放量与客户审计机制绑定，通常在客户经历一次“污染导致良率损失/延迟爬坡”后迅速提升。³⁹
- **AMC 过滤材料升级 + AMC/SMC 在线监测常态化**：2026 仍在从“关键区点部署”走向“系统级部署”；放量更可能出现在 2027（与高 NA EUV、混合键合、以及更低容忍度的光刻/计量链条共振）。⁴⁰
- **高 NA EUV 等超高端设备带来的“超低粒径/超低振动/超低 AMC”设施升级**：2026 在研发中心与头部集群先行。纽约州奥尔巴尼的新建高端研发设施披露了 5 万平方英尺洁净室、并给出对 0.1 微米粒子的极严指标，且用于容纳高 NA EUV 设备，体现了设施端“向极限收敛”的方向。⁴¹
- **与 AI 工厂共振的电力基础设施：800V HVDC + 多尺度储能**：这条不是“洁净室内部技术”，但会显著拉动功率器件/电源/固态变压器等产线建设，从而间接抬升洁净室与受控环境需求。成熟期预计 2026-2027（以示范与标准化为主），放量期更可能在 2027-2029（随 AI 工厂按代际扩张）。⁴²
- **BYOG（现场发电 + 微电网）作为“拿电即开工”的权宜方案**：2026 进入政策与工程体系化讨论，成熟取决于并网、排放、许可与控制系统的统一架构；放量取决于电网侧规则是否把 BYOG 变成“快批通道”。⁴³

一句话总结 2026 最可能的技术路径：

“用模块化把工期压缩到极限，用数字化验证把不确定性压缩到极限，用能效与 AMC 控制把良率约束内生到设计里。”⁴⁴

产业链与供应链全景

B | 行业上下游拆解（尤其不同上游带来的产品/技术/供应链差异）

洁净室不是单一产品，而是“受控环境交付体系”。最清晰的拆解方式是按“工程交付层级”划分：设计与咨询 → 结构与围护 → 机电与环境系统（HVAC/电/给排水）→ 工艺介质系统（高纯气体/化学品/UPW 等）→ 二次配/Hook-up → 调试验证/运维。⁴⁵

下游应用（需求源）与“规格抬升”方向

下游可分为五大类，其中与 2026 AI 基建强相关的是前两类：

一是半导体前道（晶圆制造）与研发中心：洁净等级、微振与 AMC 要求最高，且对供电质量、温湿度波动容忍度极低。⁴⁶

二是先进封装与 HBM 相关产线（含 TSV、堆叠、键合、先进基板等）：正在经历从“传统封测车间”向“类前道洁净环境”的升级，直接拉高洁净室工程价值量。⁴⁷

三是生物制药与医疗器械：法规与验证驱动稳定增长，技术路线更强调无菌、交叉污染控制与长期运维。⁴⁸

四是新型显示/精密制造/光电：在中国与东南亚仍是洁净工程重要基本盘，订单结构更受消费电子周期影响，但 AI 驱动的高端显示与光互连可能带来结构性增量。⁴⁹

五是“能源与电力电子链条”：在 HVDC 与储能内建趋势下，功率半导体、固态变压器、部分电池/材料产线对受控环境需求上升（其中电池更典型的是干燥房/低湿环境）。⁵⁰

上游供给（材料/设备/服务）按“可替代性”分层

从投资角度，上游最关键不是“列清单”，而是识别哪些环节具有长期定价权与复购属性。建议按三层看：

第一层：强工程定制、强交付能力的“系统集成”

包括高端洁净工程的项目管理、洁净施工体系、调试验证、数字化移交。其价值来自经验曲线与客户审计体系，典型特征是“出问题代价极高”。⁵¹

第二层：半标准化的设备与子系统

包括 FFU、AHU、冷机、风阀、洁净围护体系、洁净门窗、地坪、照明、静电与微振控制等。这里会出现规模化制造带来的成本优势，但也面临价格竞争。⁵²

第三层：高壁垒、强复购的“耗材/监测/高纯部件”

典型包括 HEPA/ULPA 滤材更换、AMC 化学滤料、更高精度的粒子/AMC 在线监测，以及半导体高纯介质系统所需的 316L 等 UHP 材料、阀门与管件标准（如 SEMI 对高纯系统材料提出规范）。这些环节往往在客户验证后切换成本极高。⁵³

半导体洁净工程的特殊环节：二次配/Hook-up 把工程难度推到峰值

很多“看起来是建筑工程”的项目，真正的技术壁垒集中在二次配/Hook-up：建筑主体完成、设备搬入无尘室后，对设备、管道与系统进行精密安装配置与连接，是厂务与工艺设备上线前的关键阶段。行业媒体对 Hook-up 的定义强调其属于工厂最后阶段之一，目标是把水、电、气、化学品等资源精准接到机台端。⁵⁴

这意味着上游供应链不止“空调与板材”，还包括高纯气体、UPW、化学品输送、废气处理、控制与安全系统——每一项都对应专业承包商、材料认证与现场洁净施工方法学。⁵⁵

市场规模、渗透率与情景推演

C | 主流技术与新技术的 2026-2027 市场规模（TAM/SAM/SOM）、渗透率三情景、关键假设与触发信号

先讲一句很“第一性原理”的话：洁净室的核心经济学不是“装修”，而是“用能耗与工程成本换良率与合规确定性”。当 AI 把芯片供给链推向极限时，良率的定价权上升，洁净室的价值量就会上移。⁵⁶

市场口径与可校验锚点

行业口径常见分歧来自“统计对象不同”：

- **Cleanroom Construction（洁净室建造/工程）**：偏一次性 Capex。公开市场摘要常见给出 2026 年约 77.3 亿美元规模的量级。⁵⁷
- **Cleanroom Technologies（洁净室技术：设备+耗材+解决方案）**：包含更多设备与耗材，2026 年常见估计在约 100–110 亿美元量级。⁵⁸
- **Semiconductor Cleanroom（半导体洁净室，可能含设施、系统与部分服务）**：市场研究给出 2025 年约 80.8 亿美元、2030 年约 118.8 亿美元的预测路径，可用于推算 2026–2027 量级。⁵⁹

这三个口径叠在一起并不矛盾：它们分别对应工程、设备耗材、半导体垂直领域的不同切片。投资建模时应避免把它们直接相加，而是选择一个主口径，再用“渗透率/拆分系数”推到标的子赛道。

建模框架（给公式、给区间）

下面给出一个更可解释、也更方便做情景推演的框架。核心思想是：用“面积 × 单位造价 × 项目落地系数”估算工程端，用“存量 × 更换周期 × 单价”估算耗材端。

工程端（Capex）通用 TAM 公式：

$$TAM_{Eng} = \sum_{k \in \text{行业}} \left(N_k \times A_k \times C_k \times \alpha_k \right)$$

其中

- N_k ：2026–2027 期间 k 行业的新增/改造项目数
- A_k ：单项目净洁净面积（或等效洁净面积）
- C_k ：单位面积交付成本（受洁净等级、AMC、微振、冗余与能效约束影响）
- α_k ：项目落地与结算系数（把“宣布/签约”折现为“可确认收入”）

单位面积成本的公开区间非常宽：多个工程/行业资料给出从数十到上千美元/平方英尺的跨度，关键决定因子是洁净等级与系统复杂度（半导体/超高洁净往往显著更高）。⁶⁰

耗材端（Opex/复购）通用 TAM 公式：

$$TAM_{Opex} = \sum_{j \in \text{耗材类型}} \left(StockArea \times \beta_j \times Price_j \right)$$

其中

- $StockArea$ ：存量洁净空间（或等效风量/过滤面积）
- β_j ：更换频率（与压差、污染负载、工艺敏感度有关）
- $Price_j$ ：单次更换价格（含人工与停线窗口成本）

洁净室能耗与过滤压降决定了“节能改造”与“过滤升级”的经济性：LBNL 等研究指出 HVAC 往往是能耗大头；行业技术文章也给出洁净室可能远高于普通建筑能耗的量级描述。⁶¹

接下来按“主流技术/快速增长新技术”给出 2026–2027 的 TAM/SAM/SOM 区间（不报单点），并匹配渗透率三情景。由于你明确要求对 AI 基建抱有乐观预期，我会在“乐观情景”里把项目落地系数与资本开支延续性设得更激进，但仍用公开锚点约束量级。

子赛道一：半导体与先进封装相关洁净工程（含二次配/Hook-up）

界定：面向晶圆厂、HBM/先进封装、关键材料产线的洁净工程交付（含机电与部分工艺介质系统）。

锚点：SEMI 给出 2026 年全球设备支出与产能继续增长的方向性数据；同时 HBM/先进封装在 2026 的扩产与新建项目有大量披露。⁶²

- **2026 TAM 区间（全球）：**约 **300–600 亿美元**（工程口径，含半导体工厂建设中与洁净/厂务/二次配强相关部分）。
- **解释：**这不是从“洁净室建造市场 77 亿美元”直接放大，而是从“半导体工厂建设/先进制造 megaproject”视角估算其设施工程盘子；公开市场研究对“半导体工厂建设”给出几十亿美元级别的市场规模轨迹，可作为量级参照。⁶³
- 我在此采用偏乐观的设施占比与落地系数（你的要求），因为 AI 需求不仅推设备，也推厂房/园区电水气配套的提前锁定。
- **2027 TAM 区间（全球）：**约 **330–720 亿美元**（假设 2026 的扩产惯性延续且更多项目进入密集执行/结算期）。
- **SAM（你可投资/可触达的市场）：**取决于你关注的地域与承包模式。若以东亚 + 东南亚 + 北美的开放承包市场为主，SAM 可粗取 TAM 的 **55–75%**（区间反映地缘与本地化限制）。⁶⁴
- **SOM（单一龙头或“龙头组合”可取得份额）：**高端洁净工程呈现“强集中 + 强分区”的结构。以中国半导体洁净室工程为例，券商研究引用公开资料梳理出 2023 年 CR5 约 77% 的集中度，并点名主要参与者（包括深桑达⁶⁵、亚翔集成⁶⁶、柏诚股份⁶⁷、圣晖集成⁶⁸等）。⁶⁹
因此在“可实现份额”上：成熟龙头在其优势区域/客户群的 SOM 可能达到 **5–15%**（单体），龙头组合可更高；新进入者除非切入细分高毛利品类（如 AMC/监测/特定二次配），否则工程总包层面很难拿到有意义份额。

渗透率路径（以“先进封装洁净升级在封装新增产能中的渗透”为例）：

- 保守：2026 年 **15–25%**，2027 年 **25–35%**（更多仍停留在 ISO5–8 的传统封装环境）。
- 基准：2026 年 **25–40%**，2027 年 **35–55%**。
- 乐观：2026 年 **40–60%**，2027 年 **55–75%**（假设混合键合/更高密度互连加速推进，且头部客户为良率付费）。

⁷⁰

关键假设与触发信号：

触发信号最硬的是“上游算力代际落地”与“HBM/封装扩产项目的设备进场/二次配启动”。你可以跟踪：NVIDIA 对 Rubin 的 2026H2 上市节奏表述、以及 HBM 封装厂建设开工/完工披露。⁷¹

子赛道二：模块化/装配式洁净室与工厂预制（含模块化配套净化产品）

界定：模块化围护、模块化机电、预制功能模块（含部分在工厂集成后运输现场拼装）。

锚点：市场研究摘要指出模块化洁净室在 2025 年占比过半；多份工程资料强调模块化可降低成本、缩短工期。 72

- **2026 TAM（全球）：**可取“洁净室技术/建造”口径中的模块化部分，粗估 **50-90 亿美元**（不同口径差异大，区间覆盖“模块化在建造与技术市场中的重叠部分”）。 73
- **2027 TAM（全球）：****60-105 亿美元**（假设模块化渗透进一步加深，而非仅随大盘增长）。
- **SAM：**若聚焦半导体/先进封装/生物制药高要求项目，SAM 约为 TAM 的 **60-80%**；若聚焦更广泛工业洁净，SAM 更接近 TAM。 74
- **SOM：**模块化比传统总包更容易规模化复制，“产品化能力”决定份额。对有产能与渠道的领先供应商，SOM（全球）达到 **3-8%**并非不合理；对区域龙头，区域 SOM 可以更高（但要解决跨国认证与交付体系）。 75

渗透率三情景（以“半导体/泛半导体洁净工程中模块化交付占比”为例）：

- 保守：2026 年 **35-45%**，2027 年 **40-50%**。
- 基准：2026 年 **45-60%**，2027 年 **55-70%**。
- 乐观：2026 年 **60-75%**，2027 年 **70-85%**（假设北美/东南亚工期压力与劳动力缺口加剧，迫使更多系统前置到工厂）。 76

子赛道三：过滤系统（HEPA/ULPA）与 FFU

界定：FFU、过滤器、相关控制与更换市场。

锚点：ULPA 相比 HEPA 通常带来更高压降与能耗，但用于更高等级环境；洁净室 HVAC/风机能耗高，使“效率”成为采购关键。 77

- **2026 TAM（全球）：**建议用“洁净室技术市场 × 过滤/空气处理占比”估算。若以洁净室技术市场 2026 年约 90-110 亿美元量级为锚，过滤与空气处理相关（含 FFU/过滤介质）合理区间可取 **20-35%**，则 2026 TAM 约 **18-38 亿美元**。 58
- **2027 TAM（全球）：**约 **20-42 亿美元**（随存量扩张与更高等级需求增加）。
- **SAM：**半导体与先进封装项目对 ULPA/高性能 FFU 的需求弹性更大，SAM 可取 TAM 的 **45-65%**。 78
- **SOM：**该赛道比工程更“制造业”，渠道与认证决定份额。对头部供应商，单体 SOM **5-12%**可期；但竞争也更充分、价格传导更快。

渗透率三情景（以“EC/DC 电机 + 智能控制 FFU 在新增 FFU 中渗透”为例）：

- 保守：2026 **30-45%**，2027 **40-55%**。
- 基准：2026 **45-60%**，2027 **55-70%**。
- 乐观：2026 **60-75%**，2027 **70-85%**（触发条件：能耗约束加剧 + 业主把 PUE/单位产出能耗写入验收 KPI）。 79

子赛道四：AMC 过滤与 AMC 在线监测

界定：分子污染过滤介质、AMC 监测设备与服务。

锚点：ISO 14644-8 给 AMC 分级框架；半导体实践中按 SEMI 体系分类；行业资料强调 AMC 对良率影响并推动在线监测。⁸⁰

- **2026 TAM（全球）：**由于公开市场口径分散，建议用“半导体洁净室市场 × AMC 配置率 × 单位价值”估算。以半导体洁净室市场 2026 年约 85-95 亿美元（由 2025-2030 路径推算）为锚，若 AMC 专项（过滤+监测+服务）在高端产线的价值量占比约 **3-8%**，则 2026 TAM 约 **2.6-7.6 亿美元**；2027 在 **2.8-8.5 亿美元**。⁸¹

- **SAM：**高度集中在先进制程、EUV/高 NA、混合键合等敏感区域，SAM 可取 TAM 的 **60-80%**。⁸²

- **SOM：**这是我认为最值得长期看好的价值层之一——因为它更接近“功能性耗材 + 监测仪器”的复购曲线，且客户验证后切换成本高。成熟供应商单体 SOM **8-20%**并不夸张；新进入者可以通过“监测 + 数据平台 + 服务”一体化切入。⁸³

触发信号：先进封装洁净升级、EUV/高 NA 设施上线、以及客户对 AMC 事件的审计与追责机制强化。奥尔巴尼高 NA EUV 中心对极低颗粒指标的披露，是“设施向极限收敛”的强信号。⁴¹

子赛道五：与 AI 工厂共振的“电力侧设施升级”带来的受控环境增量

严格说这不是“洁净室技术”，但你明确要求在 HVDC、BYOG、Rubin 路线背景下做预测：

800V HVDC 与机柜级/设施级储能会显著抬升功率器件、电源、SST、母线等产品的产能需求；这些产品（尤其功率半导体与部分先进封装模块）仍依赖高标准受控环境，间接增加洁净室订单与改造需求。⁸⁴

因此我把它作为“衍生需求”纳入乐观情景的加速项：当 800VHVDC 从示范走向规模建设时，洁净室行业会额外享受一轮“电力电子制造扩产”的二阶拉动。

供给侧、竞争格局与关键拐点

本节同时回答 D、E、F，并把“供给约束 → 竞争壁垒 → 2026 拐点”连成一条因果链：在超级景气周期里，真正决定利润与估值的是**谁能在供给约束下交付确定性**。

D | 产能结构、供给瓶颈、成本与毛利

产能结构：工程产能高度依赖“人、组织与本地化合规”，区域集中是必然

洁净工程的“产能”不是产线，而是项目组织能力与合规交付网络。区域上，新增晶圆与先进封装投资在 2026 呈现多极化：SEMI 页面的摘要显示中国仍是装机产能最大市场之一，且美洲在 2026 预计出现显著投资跳升；东南亚由于承接产业链转移在洁净工程订单中权重上升。⁸⁵

公司层面，以中国半导体洁净室工程为例，集中度数据（CR5 ≈ 77%）意味着产能主要集中在少数龙头与“国家队/体系单位”身上。⁶⁹

同时，头部公司订单与区域扩张是一手验证口径：例如圣晖系统集成集团股份有限公司⁸⁶ 自愿披露截至 2025 年末在手订单余额约 25.38 亿元（未含税），并披露 IC 半导体等细分构成；其投资者交流材料还讨论了东南亚不同国家侧重点与对 2026 订单增速的展望。⁸⁷

另一家工程公司柏诚系统科技股份有限公司⁸⁸ 在定期报告中披露 2025 年 9 月末在手订单约 21.62 亿元（未含税），并强调持续投入模块化制造与化学分子过滤等业务。⁸⁹

在海外，工程与设计咨询公司的“订单堆积”同样体现 AI/先进制造景气。比如Jacobs Solutions ⁹⁰ 在 2026 财年一季度业绩新闻稿中披露 backlog 约 263 亿美元、同比增长约 20.6%，并给出 book-to-bill 等指标；媒体解读也把数据中心与先进制造作为重要驱动。 ⁹¹

供给瓶颈（至少五条，且给出“为什么”）

瓶颈一：高纯管路/阀门/焊接与洁净安装能力不足

二次配/Hook-up 要求把高纯气体、化学品、UPW、电与控制精准接到机台端，且“调整不被允许”的严格性意味着返工极贵。高纯系统材料有 SEMI 标准约束（例如对 316L 等材料的规范），进一步限制可选供应商范围。 ⁹²

瓶颈二：AMC 过滤介质与材料兼容性验证周期长

AMC 过滤不是装上去就完事：不同工艺对酸/碱/VOC/掺杂剂敏感度不同，过滤介质本身还可能引入二次污染或寿命不确定性。IEST 指南与行业材料均强调 AMC 过滤系统设计与测量的重要性。 ⁹³

瓶颈三：高等级洁净室的能耗与供电约束

洁净室 HVAC 能耗占比高（LBNL 统计可达 36-67%），在电力短缺或电价高企区域会直接限制扩产速度；这也是数据中心 BYOG/HVDC 讨论与半导体园区共振的背景变量。 ⁹⁴

瓶颈四：验证/调试/审计体系（GMP/ISO/客户内部标准）的专业人才稀缺

对医药洁净室，国家标准明确包含验证要求；对半导体洁净室，在线监测与数据追溯越来越成为客户审计的一部分。验证与调试人员的稀缺会让项目“建得快、交付慢”。 ⁹⁵

瓶颈五：关键设备交期与现场组织复杂度（多项目并行）

洁净室项目一旦进入超级景气周期，会出现“同一地区多个 megaproject 抢同一批分包与关键设备”的问题。DPR 等承包商的报告多次强调供应链与政策变化对项目延期/调整的影响风险。 ⁹⁶

瓶颈六（额外给一条，2026 特别重要）：跨国交付的合规与本地供应链重建

随着客户赴美/赴东南亚建厂，工程企业必须建立本地化合规交付体系；企业投资者交流材料也把它作为机遇与挑战并存的议题。 ⁹⁷

成本与毛利：成本构成、毛利决定因素、价格传导机制

成本构成（以典型洁净室工程 Capex 为例，给拆分逻辑而非虚构单点）

洁净室总成本可拆成：围护与结构（墙/顶/门窗/地坪/风管与保温）、HVAC（AHU/FFU/过滤/冷源/控制）、电气与自控（配电、照明、BMS、EMS）、工艺介质系统（UPW/气体/化学品/废气/真空等，半导体项目权重极高）、以及调试验证与管理费用。多份工程资料指出 HVAC 往往占洁净室价格的四分之一到一半，这与能耗占比高的研究结论互相印证。 ⁹⁸

毛利决定因素（为什么能定价）

工程端毛利高度取决于：

第一，是否具备“高端项目经验 + 可审计体系”，能让客户为确定性付费；第二，是否拥有二次配/Hook-up、AMC、微振等关键环节的自有能力，降低外包不确定性；第三，是否能用模块化把现场不可控工序转移到工厂，从而降低返工与工期风险；第四，资金周转能力（回款/结算/合同资产管理）——在景气期，很多公司不是输在毛利率，而是输在现金流与坏账计提。 ⁹⁹

价格传导机制

在工程承包中，材料与设备涨价无法完全同步传导，取决于合同条款（固定总价/可调价条款/成本加成）、业主强势程度与项目竞争格局。景气上行期，龙头更易通过“锁定关键资源 + 报价包含风险溢价”实现更好毛利；景气下行期则相反。DPR 市场条件报告对成本、关税与政策变化引发项目延期/缩减的描述，提醒了价格传导的不对称性。

96

E | 竞争格局与壁垒（可量化），以及价值捕获层判断

市场结构：高端赛道天然高集中度

洁净室工程在半导体场景下呈现强集中：公开研究对中国半导体洁净室工程给出 CR5 $\approx$ 77% 的集中度，并指出参与者中既有市场化公司也有体系单位。 69

海外市场同样呈现“少数具备半导体 megaproject 交付经验的 EPC/设计建造公司”占据关键项目，且它们的 backlog 与 book-to-bill 往往能从财报侧看到景气度。 100

壁垒清单（逐条解释“为什么能定价”）

技术壁垒：洁净不是设计图纸，而是全过程控制

高端洁净室的关键不是达到某个 ISO 数字，而是“在施工—设备进场—爬坡—量产全生命周期持续达标”。这需要洁净施工流程、监测体系、以及对污染源（人员、材料、设备）的系统控制。行业会议与技术资料强调“clean-as-you-go”理念，说明壁垒来自过程而非结果。 39

规模壁垒：多项目并行的资源调度能力

景气期同时开十几个项目，比单个项目难一个数量级。能拿到关键设备、关键工种与关键分包的公司，才能兑现收入与利润。订单披露（在手订单、区域扩张）是可量化 proxy。 101

渠道/客户锁定：客户审计体系与合格供应商名单

半导体与制药客户会用审计与验证把供应商锁进“合格名单”，一旦进入，凭借历史交付与体系化能力获得复购；一旦出问题，可能被长期拉黑。这是典型的“声誉资本”壁垒。 102

认证标准壁垒：标准只是门槛，客户标准才是真壁垒

国家标准/ISO 提供下限，但先进制程与先进封装往往有更苛刻的厂内标准（粒子、AMC、微振、温湿度波动、数据追溯），这会把壁垒从“会施工”升级为“懂工艺”。 103

切换成本：停线窗口与良率损失远大于材料价差

客户更换过滤介质、AMC 方案或关键分包，不仅是采购价差，而是验证周期、停线窗口、以及潜在良率波动的成本。因此在 AMC、监测、高纯部件等层面，供应商一旦通过验证就具备更强定价权。 104

价值捕获判断：长期高 ROIC/高毛利更可能在哪一层？

我更看好两层：

第一层是“高壁垒耗材 + 在线监测 + 服务”（AMC/SMC、过滤更换、监测数据平台），因为它们更接近订阅/复购曲线，且切换成本高。 105

第二层是“模块化产品化能力”：能把工程交付的一部分变成“可复制的工业产品”，有机会摆脱纯工程公司的低估值框架。企业定期报告中主动提模块化制造与相关产品研发投入，本质是在争夺这层价值。 106

相对而言，纯总包/EPC 的长期 ROIC 往往会被周期与竞争拉回（除非形成极强的客户锁定与跨国交付壁垒），但在 2026–2027 这种超级景气阶段，EPC 的现金流与利润弹性仍然可能非常可观——关键在于交付密度与风险控制。

107

F | 2026 关键变化：行业拐点与最可能放量的子方向（给出三大拐点）

拐点一：800V HVDC + 多尺度储能从“架构倡议”走向“工程参数可落地”，带动电力电子制造与设施扩产

NVIDIA 白皮书/博客把 800VDC 与储能深度整合作为体系方案，Delta 给出 1.1MW 机柜与关键部件（SST、HVDC 母线、超级电容）的工程化描述，说明它正从愿景进入可实现路径。 108

对洁净室行业的含义是：功率器件、先进电源与相关封装的产能扩张需求上升，形成对洁净/受控环境的二阶拉动。最可能放量的子方向是“与电力电子相关的受控环境产线（含部分先进封装/材料）”与“面向高功率密度设施的节能型洁净室改造”。 109

拐点二：Rubin 在 2026H2 上市，触发 HBM/先进封装与互连生态的再扩产冲动

NVIDIA 官方明确 Rubin 2026H2 合作伙伴供货节奏，这种确定性会向上游传导为更早的产能锁定与扩建决策。 33

因此 2026 年最可能放量的洁净室子方向之一是：先进封装“洁净升级 + 二次配/Hook-up”订单，以及与 HBM 相关的封装与材料产线扩张（从 SK 海力士与美光的项目披露可见其资本强度与时间跨度）。 110

拐点三：BYOG 从“企业自救”走向“电网规则与快批通道”，改变数据中心选址与建设节奏

PJM 的方案讨论与 EPRI 对 BYOG 现实趋势的表述，意味着 BYOG 可能在 2026 成为影响数据中心建设速度的制度变量。 43

对洁净室行业的含义不是“数据中心开始建洁净室”，而是：当数据中心建设从传统枢纽扩散到“电力更可得州/地区”，上游供应链为了就近服务会推动区域性制造/装配基地、备件与服务网络建设；这将提升模块化交付与本地化合规能力的价值。 111

附：2026 年对“行业前景与投资价值”的一句话建议（强观点）

如果你对 2026 AI 基础设施极度乐观（你明确如此），那么最优的洁净室投资策略不应只押“工程量”，而应押“交付确定性 + 复购属性 + 规格抬升”三件事叠加的标的：

能在半导体/HBM/先进封装 megaproject 中稳定交付（订单可用在手订单与客户结构验证），同时向模块化产品化与 AMC/监测等高毛利复购层延伸；因为在 2026 这样的周期里，市场最终会奖励能把一次性工程波动“压平”为长期现金流的人。 112

1 <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5FE28B7C6DF7938C34F5A81DB0C70856>
<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5FE28B7C6DF7938C34F5A81DB0C70856>

2 4 6 76 111 <https://restservice.epri.com/publicattachment/96784>
<https://restservice.epri.com/publicattachment/96784>

3 11 61 67 94 <https://www.osti.gov/servlets/purl/785283>
<https://www.osti.gov/servlets/purl/785283>

5 69 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202407091637703681_1.pdf
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202407091637703681_1.pdf

- 7 25 42 50 84 108 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
- 8 79 <https://www.fast-micro.com/blog/particle-contamination-control-3/energy-savings-in-cleanrooms-14>
<https://www.fast-micro.com/blog/particle-contamination-control-3/energy-savings-in-cleanrooms-14>
- 9 26 35 62 64 65 74 85 <https://www.semi.org/en/products-services/market-data/world-fab-forecast>
<https://www.semi.org/en/products-services/market-data/world-fab-forecast>
- 10 54 92 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000741427_P8E3YUG13ACRWO6GQA3XG
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000741427_P8E3YUG13ACRWO6GQA3XG
- 12 <https://sst.semiconductor-digest.com/2004/03/ten-tips-for-cleanroom-energy-efficiency/>
<https://sst.semiconductor-digest.com/2004/03/ten-tips-for-cleanroom-energy-efficiency/>
- 13 22 77 <https://www.americancleanrooms.com/hepa-vs-ulpa-filters/>
<https://www.americancleanrooms.com/hepa-vs-ulpa-filters/>
- 14 24 86 89 99 106 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751022.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751022.PDF>
- 15 91 100 <https://invest.jacobs.com/news/investor-news/news-details/2026/Jacobs-Reports-Strong-Fiscal-First-Quarter-2026-Results/default.aspx>
<https://invest.jacobs.com/news/investor-news/news-details/2026/Jacobs-Reports-Strong-Fiscal-First-Quarter-2026-Results/default.aspx>
- 16 30 47 110 [SK Hynix to invest nearly \\$13 bln in chip packaging plant in South Korea](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-invest-nearly-13-bln-chip-packaging-plant-south-korea-2026-01-13/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-invest-nearly-13-bln-chip-packaging-plant-south-korea-2026-01-13/?utm_source=chatgpt.com
- 17 19 37 70 <https://newsletter.semianalysis.com/p/hybrid-bonding-process-flow-advanced>
<https://newsletter.semianalysis.com/p/hybrid-bonding-process-flow-advanced>
- 18 [Micron plans \\$24-billion memory chipmaking plant in Singapore](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/micron-plans-24-billion-memory-chipmaking-plant-singapore-2026-01-27/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/micron-plans-24-billion-memory-chipmaking-plant-singapore-2026-01-27/?utm_source=chatgpt.com
- 20 https://img.antpedia.com/standard/pdf/P33/1611/GB%2050472-2008_8125.pdf
https://img.antpedia.com/standard/pdf/P33/1611/GB%2050472-2008_8125.pdf
- 21 <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CA6C0E542C9BC983E05397BE0A0AED11>
<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CA6C0E542C9BC983E05397BE0A0AED11>
- 23 40 68 80 <https://www.iso.org/obp/ui/>
<https://www.iso.org/obp/ui/>
- 27 109 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
- 28 33 71 88 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

29 <https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>
<https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>

31 43 **PJM plan could accelerate data center power deals, analysts say**
https://www.reuters.com/business/energy/pjm-plan-could-accelerate-data-center-power-deals-analysts-say-2026-02-13/?utm_source=chatgpt.com

32 <https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/>
<https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/>

34 <https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>
<https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>

36 38 72 <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cleanroom-technology-market-263122482.html>
<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cleanroom-technology-market-263122482.html>

39 51 90 <https://innovatrix.eu/overview-of-the-constructing-semiconductor-fab-summit-usa-2025/>
<https://innovatrix.eu/overview-of-the-constructing-semiconductor-fab-summit-usa-2025/>

41 46 82 **First look inside Nanofab Reflection, a computer chip behemoth at Albany NanoTech**
https://www.timesunion.com/business/article/high-tech-powerhouse-rise-albany-look-inside-21938951.php?utm_source=chatgpt.com

44 56 78 103 <https://tsi.com/electronics-manufacturing/learn/meeting-iso-14644-standards>
<https://tsi.com/electronics-manufacturing/learn/meeting-iso-14644-standards>

45 <https://jedunn.com/blog/closing-the-loop-integrating-design-construction-in-semiconductor-manufacturing/>
<https://jedunn.com/blog/closing-the-loop-integrating-design-construction-in-semiconductor-manufacturing/>

48 95 102 https://img.antpedia.com/standard/files/pdfs_ora/20221105/GB%2050457-2019.pdf
https://img.antpedia.com/standard/files/pdfs_ora/20221105/GB%2050457-2019.pdf

49 <https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202409/202409051511034136045242.pdf>
<https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202409/202409051511034136045242.pdf>

52 <https://www.terrauniversal.com/fan-filter-units.php>
<https://www.terrauniversal.com/fan-filter-units.php>

53 66 104 <https://www.entegris.com/content/dam/shared-product-assets/vaporsorb/brochure-airborne-molecular-contamination-solutions-for-the-microelectronics-industry-10092.pdf>
<https://www.entegris.com/content/dam/shared-product-assets/vaporsorb/brochure-airborne-molecular-contamination-solutions-for-the-microelectronics-industry-10092.pdf>

55 <https://gdzjsc.com/Public/stdPDF/GB%2050472-2008.pdf>
<https://gdzjsc.com/Public/stdPDF/GB%2050472-2008.pdf>

57 **Cleanroom Construction Market Report 2026**
https://www.researchandmarkets.com/reports/6191085/cleanroom-construction-market-report?srsltid=AfmBOorEMZ8o2p0jaNVtFMchubu4BV5pSI543qrYJFMXfSeFW61QUT-w&utm_source=chatgpt.com

58 73 **Cleanroom Technologies Market Size, Share | Growth [2034]**
https://www.fortunebusinessinsights.com/cleanroom-technologies-market-115352?utm_source=chatgpt.com

⁵⁹ ⁸¹ <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/semiconductor-cleanroom-market-190223958.html>

<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/semiconductor-cleanroom-market-190223958.html>

⁶⁰ <https://www.americancleanrooms.com/how-much-does-a-cleanroom-cost/>

<https://www.americancleanrooms.com/how-much-does-a-cleanroom-cost/>

⁶³ <https://www.gminsights.com/industry-analysis/semiconductor-plant-construction-market>

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/semiconductor-plant-construction-market>

⁷⁵ <https://js.news.cn/20250904/40c8a90b2d9148f88553750eea113ea7/c.html>

<https://js.news.cn/20250904/40c8a90b2d9148f88553750eea113ea7/c.html>

⁸³ ¹⁰⁵ <https://www.ametekmocon.com/solutions/applications/environmentalmonitoring/amc-in-cleanrooms>

<https://www.ametekmocon.com/solutions/applications/environmentalmonitoring/amc-in-cleanrooms>

⁸⁷ ¹⁰¹ ¹⁰⁷ ¹¹² <https://epaper.stcn.com/pic/202601/16/6a2cba28bfa98cedec1dfbc52cb77f8f.pdf>

<https://epaper.stcn.com/pic/202601/16/6a2cba28bfa98cedec1dfbc52cb77f8f.pdf>

⁹³ <https://www.iest.org/Standards-RPs/Recommended-Practices/IEST-G-CC035>

<https://www.iest.org/Standards-RPs/Recommended-Practices/IEST-G-CC035>

⁹⁶ https://cdn.dpr.com/content/assets/pdfs/Q4-2025_Market-Conditions-Report.pdf

https://cdn.dpr.com/content/assets/pdfs/Q4-2025_Market-Conditions-Report.pdf

⁹⁷ https://pdf.dfcfw.com/pdf/H22_AN202601301818588594_1.pdf

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H22_AN202601301818588594_1.pdf

⁹⁸ <https://www.mecart-cleanrooms.com/learning-center/cost-cleanroom-per-square-foot/>

<https://www.mecart-cleanrooms.com/learning-center/cost-cleanroom-per-square-foot/>